Resultados - Sujeto 10

20/10/2026 20:41

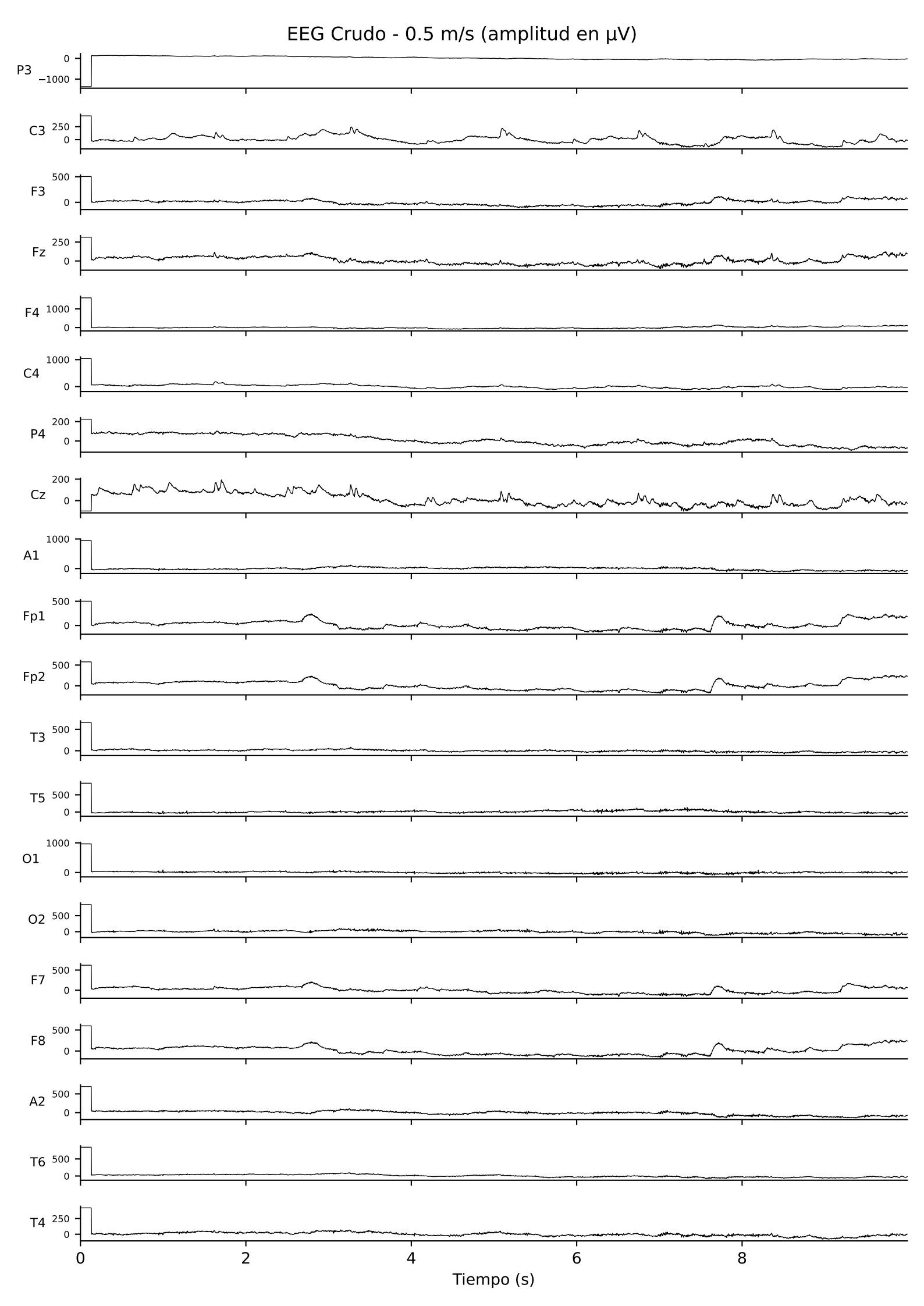
Etapa 1: Lectura de datos

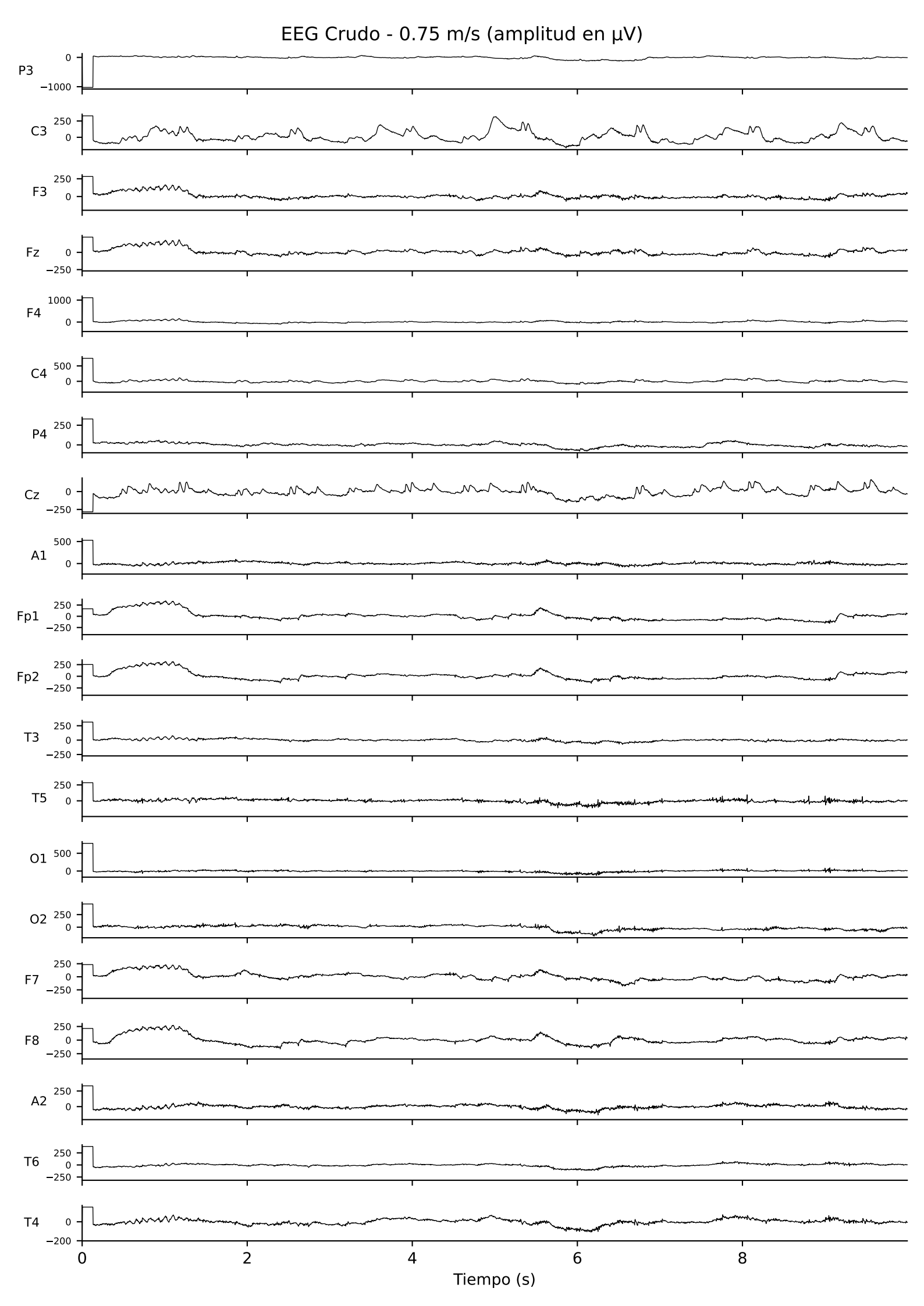
```
EEG S10: 3/3 archivos cargados
FP S10: 1/3 archivos cargados
  Falta: d:\Usuarios\Escritorio\Carpetas\Archivos e Imagenes\Facultad\ITBA 2026\2Q\PSIB\PSIB20262Q
---TPS---Grupo-10---Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.5.csv
  Falta: d:\Usuarios\Escritorio\Carpetas\Archivos e Imagenes\Facultad\ITBA 2026\2Q\PSIB\PSIB20262Q
---TPS---Grupo-10---Basualdo_Estrada_Garaguso\Dataset\FP\FP_S10_0.75.csv

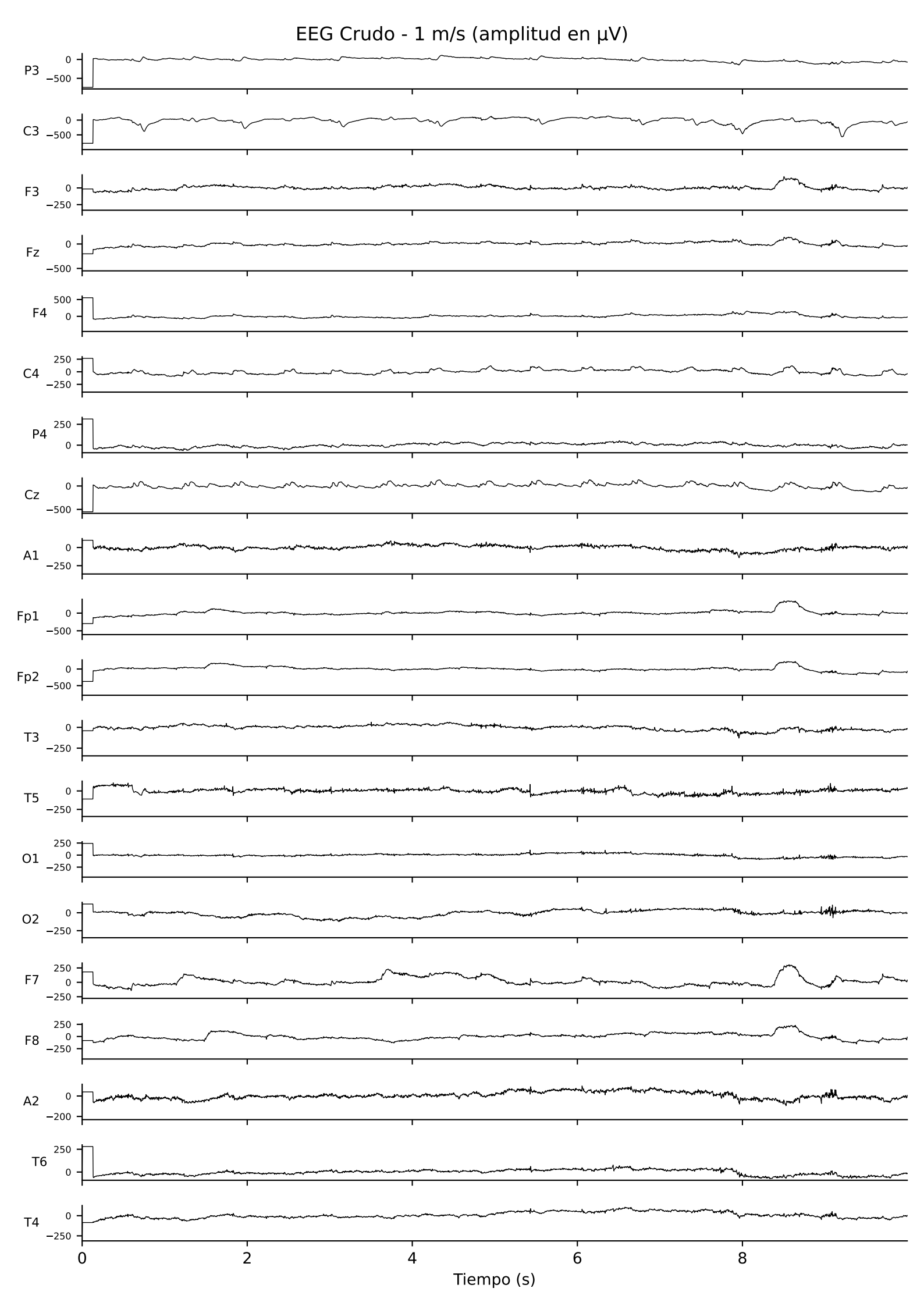
Verificación rápida de los datos a 0.5 m/s:
  Frecuencia de muestreo EEG: 300.0 Hz
```

Etapa 2: Visualización inicial

```
Visualización del EEG crudo para todas las velocidades
  EEG a 0.5 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 0.75 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 1 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
```

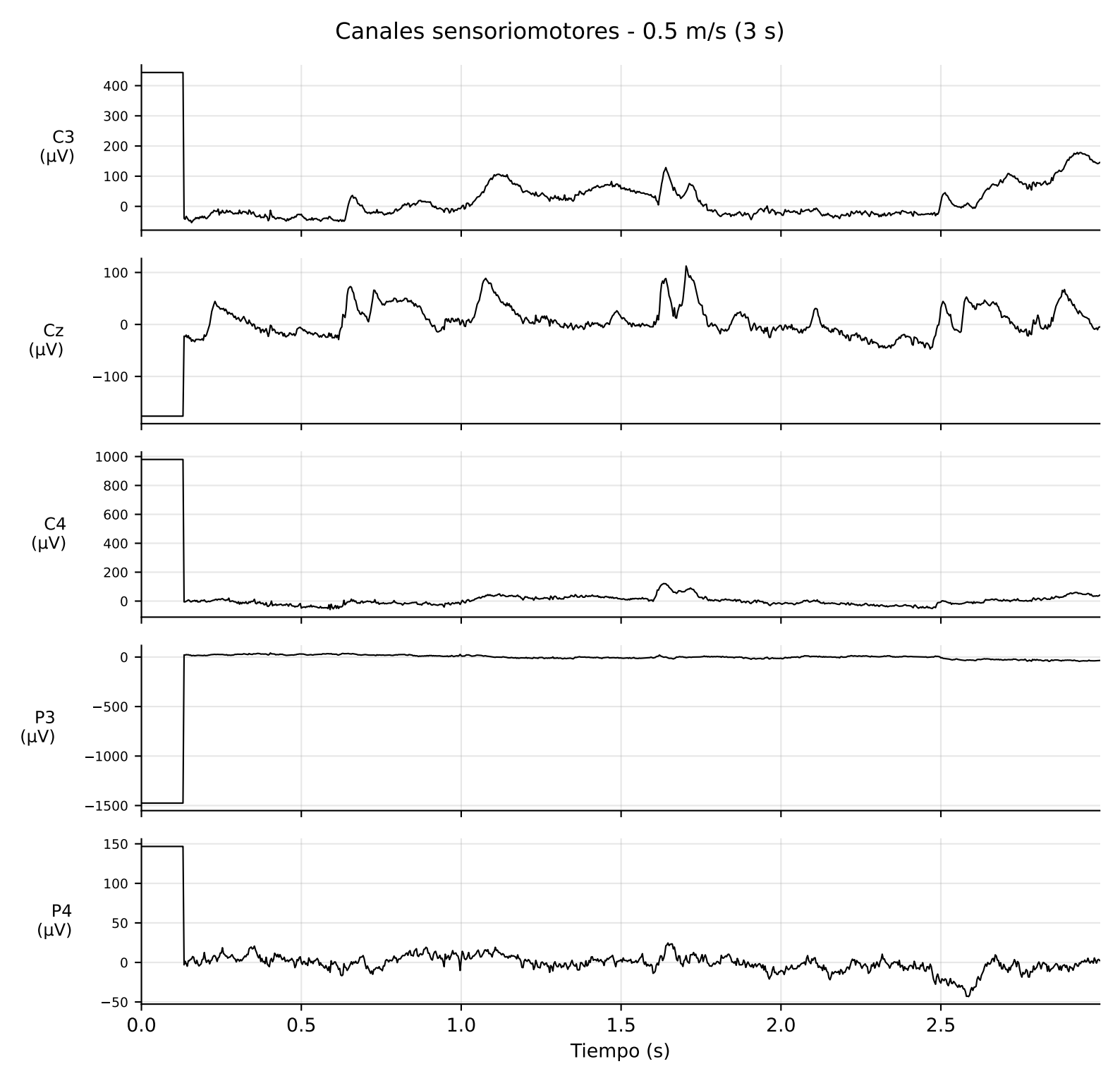

EEG Crudo - 0.5 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
0
2
4
6
8
Tiempo (s)

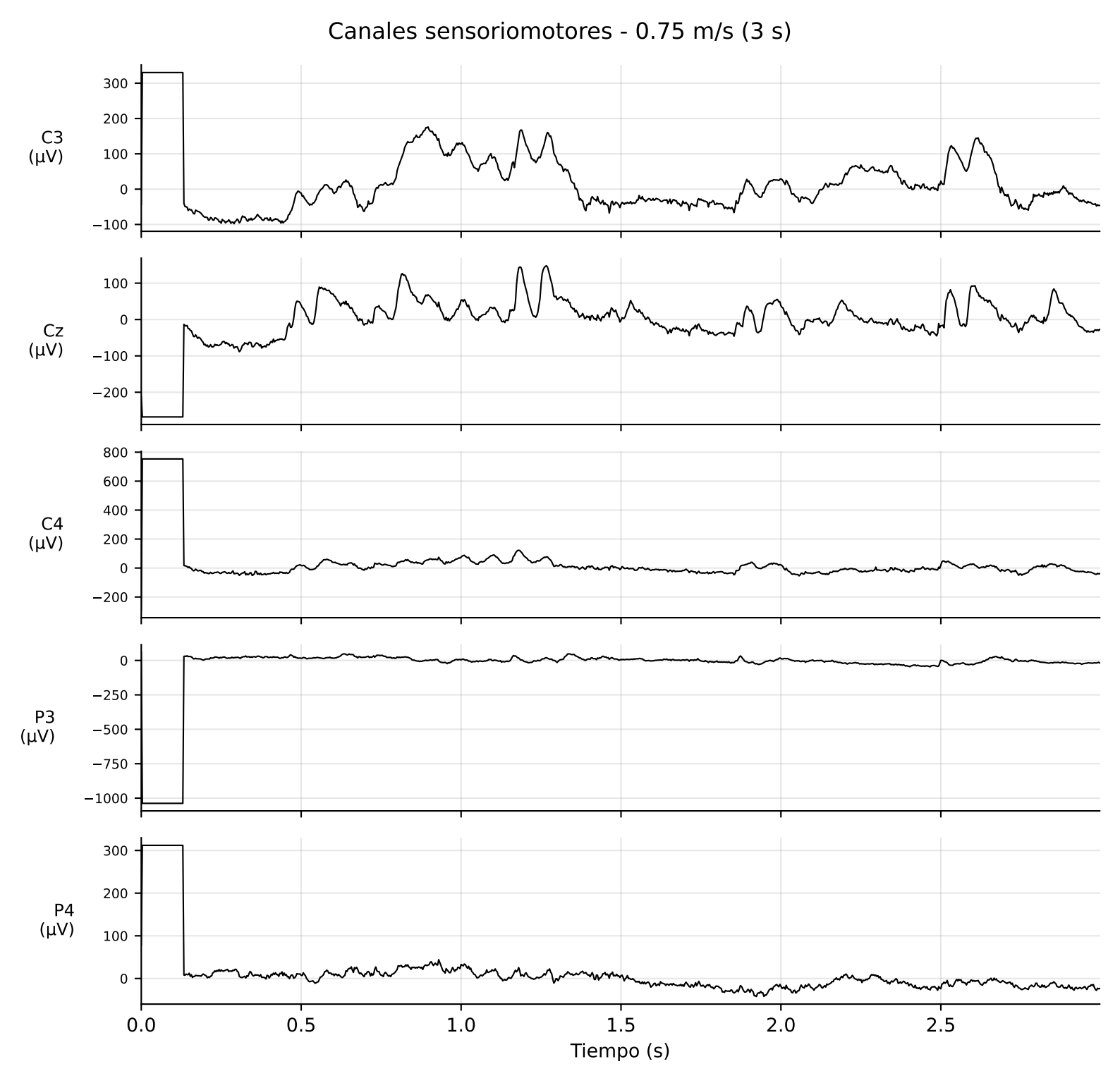

EEG Crudo - 0.75 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

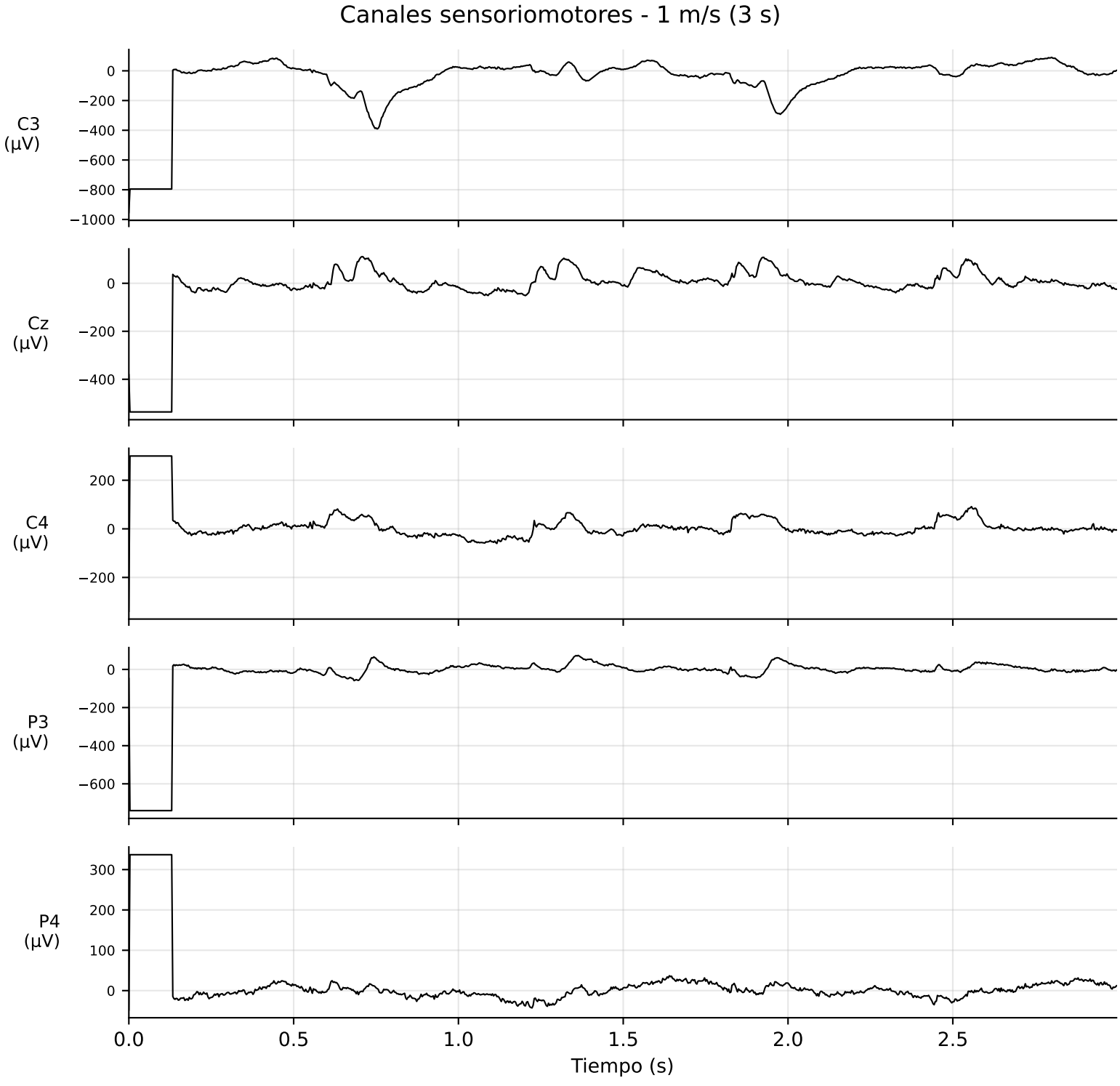

EEG Crudo - 1 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

Nos quedamos con los canales sensoriomotores (C3, Cz, C4, P3, P4), relacionados con el control y la integración de la marcha

- EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s


Canales sensoriomotores - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)

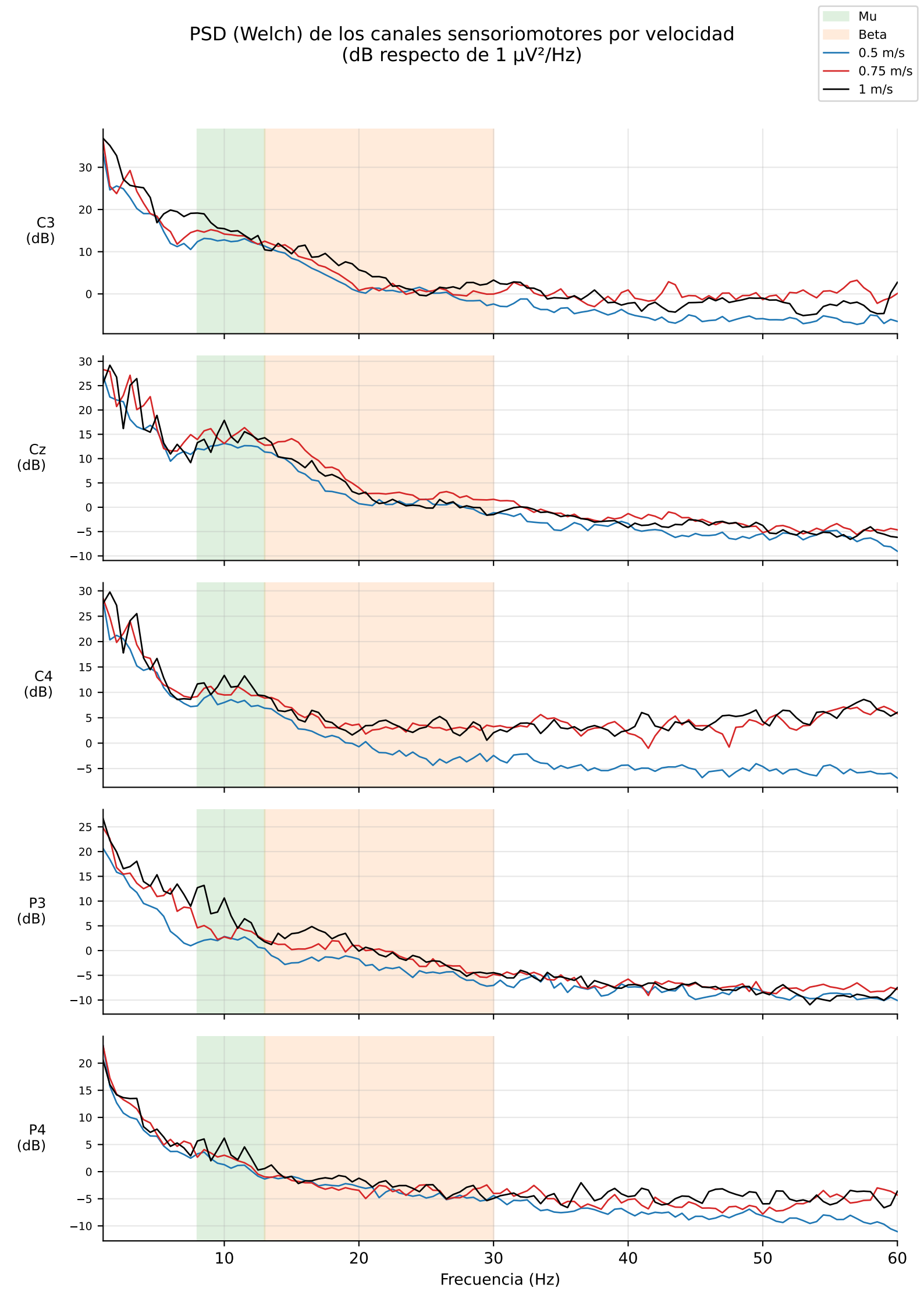

Canales sensoriomotores - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
Cz (µV)
0
−200
−400
C4 (µV)
200
0
−200
P3 (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Calculamos la densidad espectral de potencia (PSD) con el método de Welch para comparar las bandas mu y beta entre velocidades y ver cuánta energía hay en baja frecuencia, donde se concentra el artefacto de los pasos

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	79.8%	5.8%	4.4%
0.75 m/s	79.3%	5.1%	4.4%
1 m/s	80.2%	6.3%	3.9%

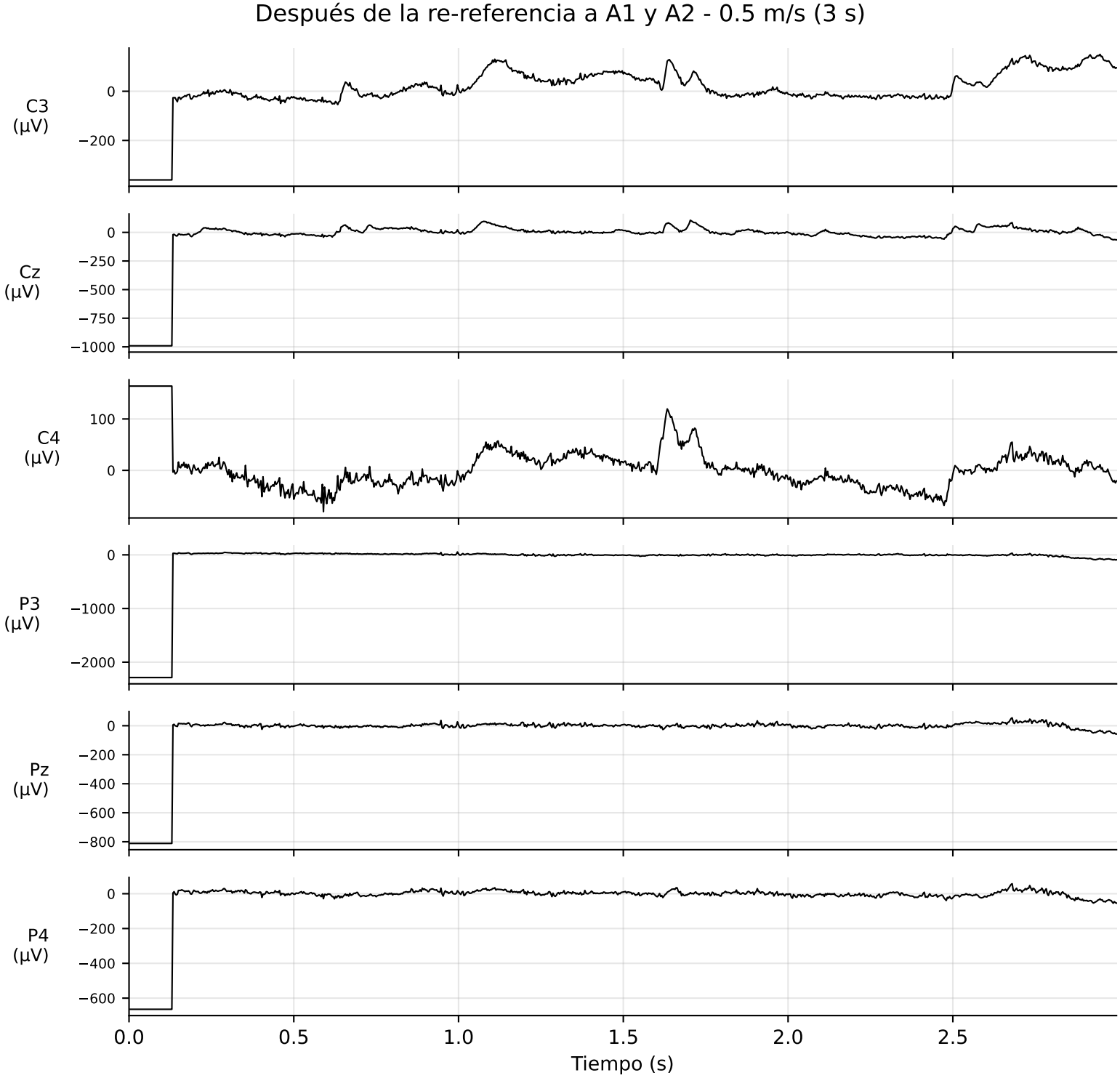

PSD (Welch) de los canales sensoriomotores por velocidad
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

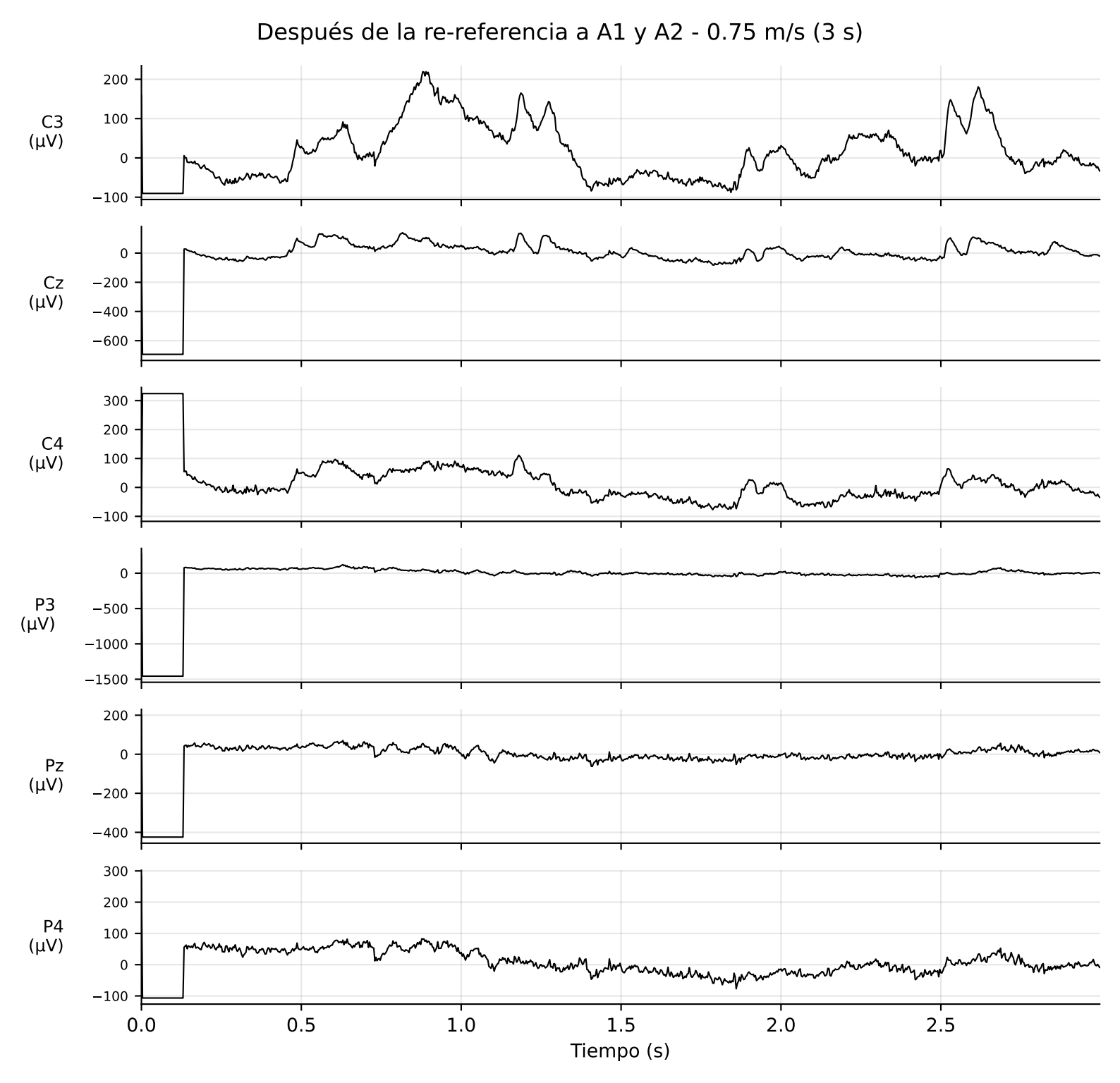
Etapa 3: Procesamiento de la señal

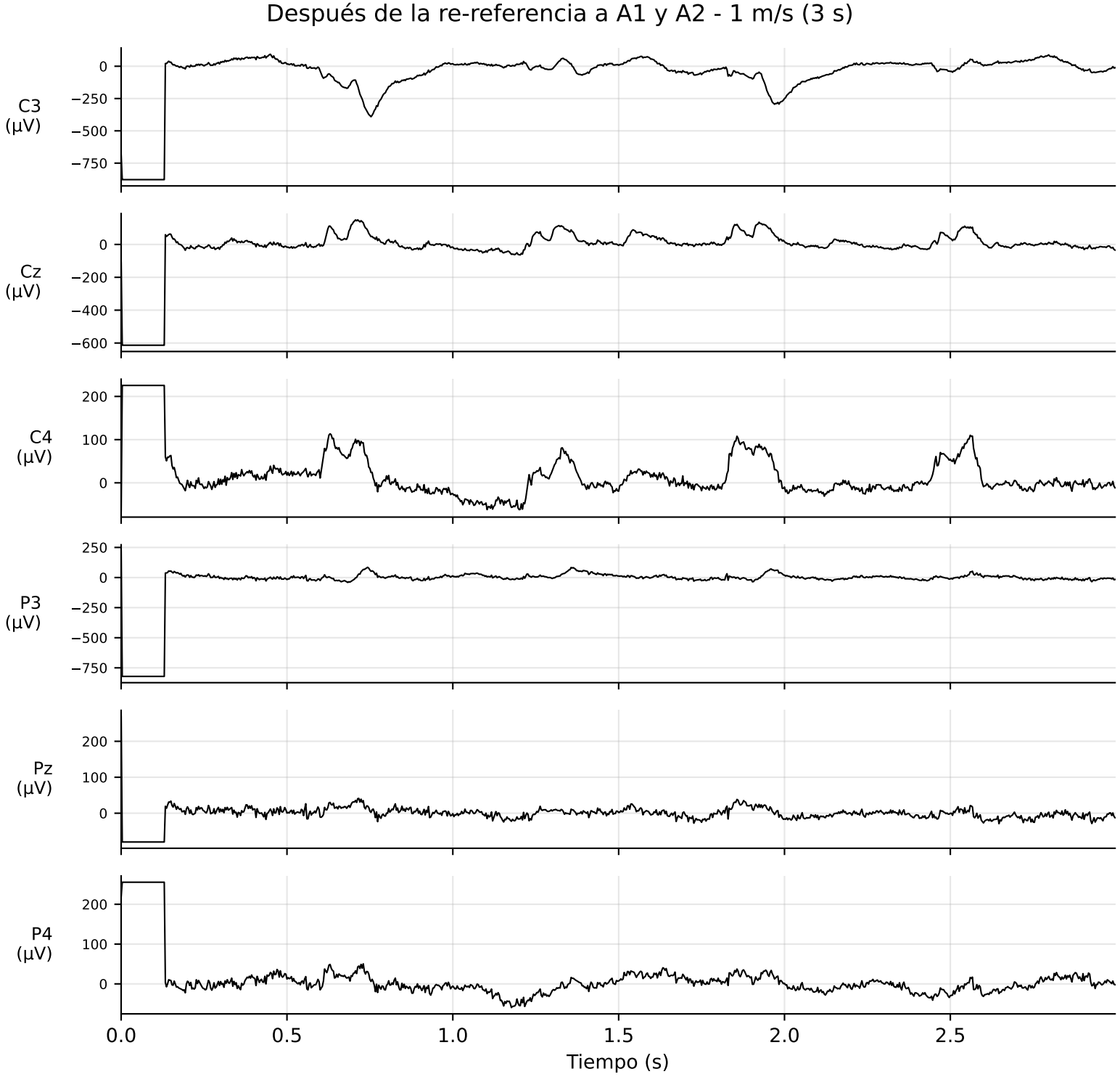
Paso 1: Re-referencia al promedio de las orejas (A1 y A2)
  - El EEG se registró con Pz como referencia de hardware (Katmah et al.). Cada canal es la diferencia entre su electrodo y Pz, y por eso el registro no incluye un canal Pz.
  - Pz está sobre la corteza parietal y tiene actividad cerebral propia. Al usarlo como referencia, esa actividad se resta de todos los canales y contamina la zona sensoriomotora que nos interesa.
  - El dataset recomienda re-referenciar la señal. Su script (EEG_referencing.m) usa como nueva referencia el promedio de A1 y A2 (linked ears) y reconstruye Pz agregándolo como un canal en cero antes de restar la referencia. Replicamos ese mismo procedimiento.
  - Seeber et al. (2014) usaron como referencia las mastoides, una zona cercana a las orejas con poca actividad cerebral, lo que respalda la elección de A1 y A2.
  - Al restar a cada canal el promedio de A1 y A2, Pz pasa a valer -(A1 + A2) / 2 y se recupera su señal. A1 y A2 se eliminan después, porque pasan a ser la referencia.
  - Este paso va primero, igual que en el script del dataset, para trabajar con los 19 canales desde el inicio. Como la re-referencia y los filtros son operaciones lineales, el orden no cambia el resultado final.

  Resultado por velocidad:
    0.5 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 93.73 µV, quedan 19 canales EEG
    0.75 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 49.37 µV, quedan 19 canales EEG
    1 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 54.94 µV, quedan 19 canales EEG

Señal y PSD después de la re-referencia (se agrega Pz para ver que se recuperó)
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s

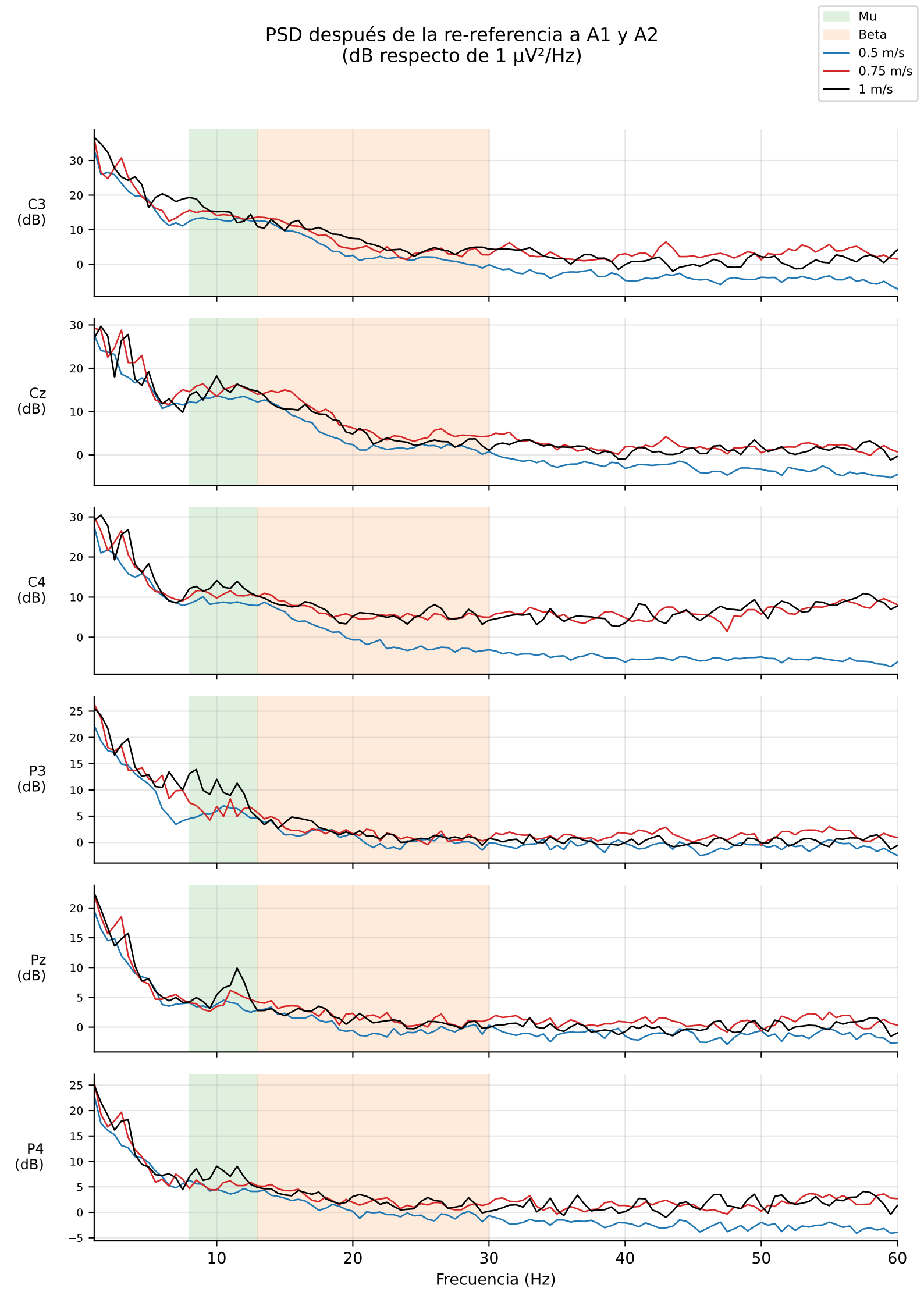

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
Cz (µV)
0
−250
−500
−750
−1000
C4 (µV)
100
0
P3 (µV)
0
−1000
−2000
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
−800
P4 (µV)
0
−200
−400
−600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)

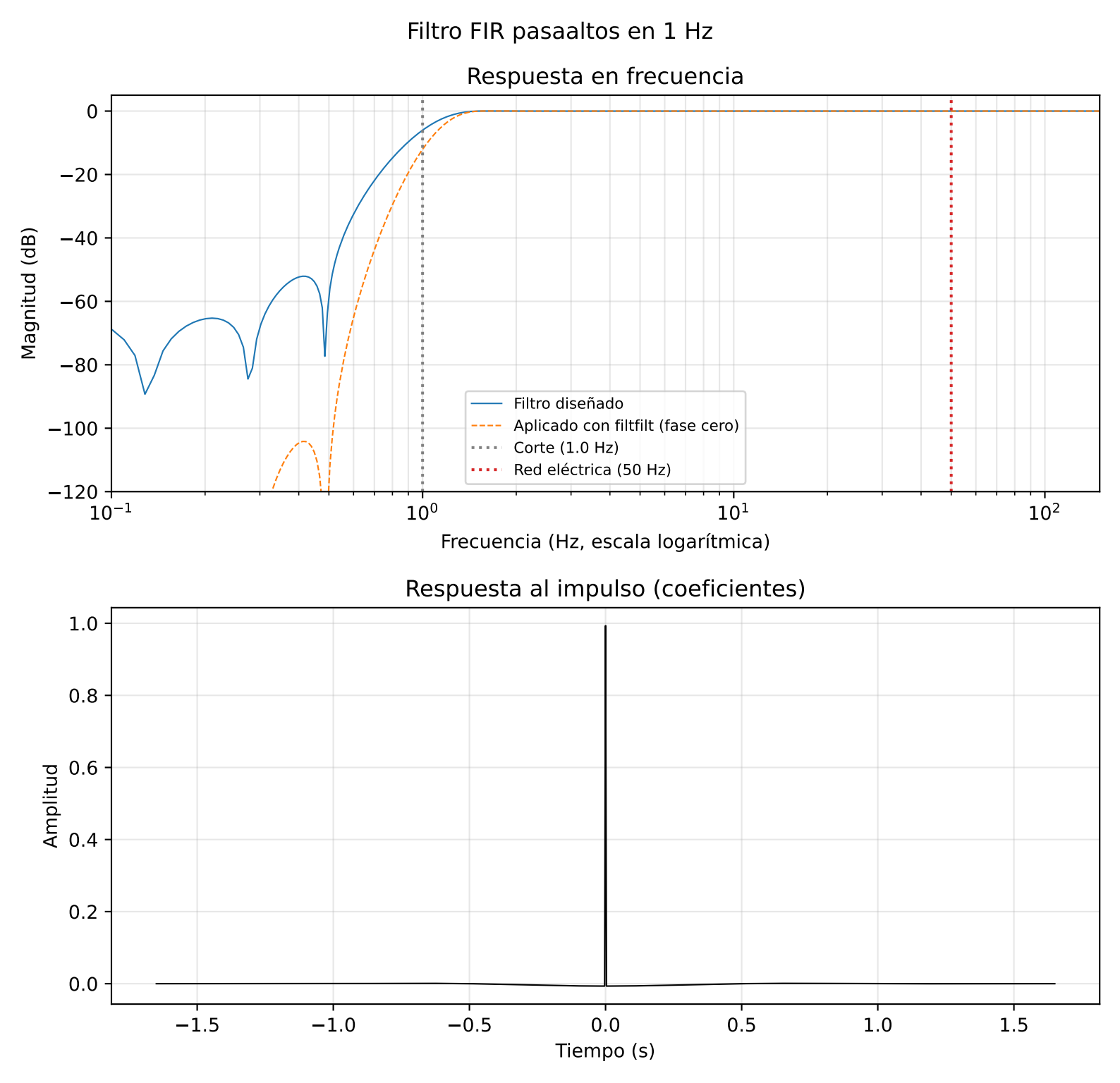

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−250
−500
−750
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
200
100
0
P3 (µV)
250
0
−250
−500
−750
Pz (µV)
200
100
0
P4 (µV)
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	73.8%	6.5%	7.0%
0.75 m/s	78.7%	4.8%	6.2%
1 m/s	79.1%	6.6%	5.2%

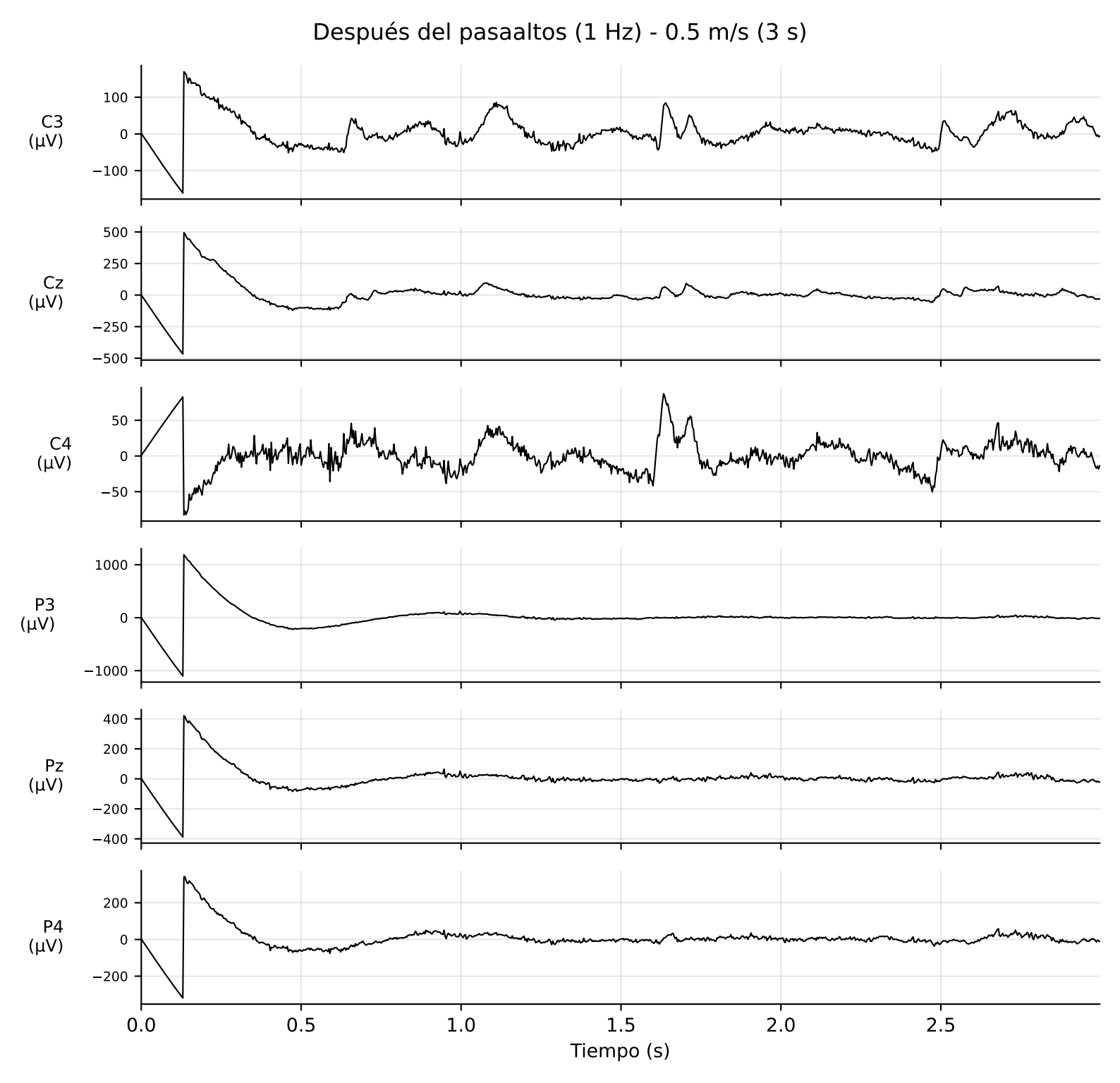

PSD después de la re-referencia a A1 y A2
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

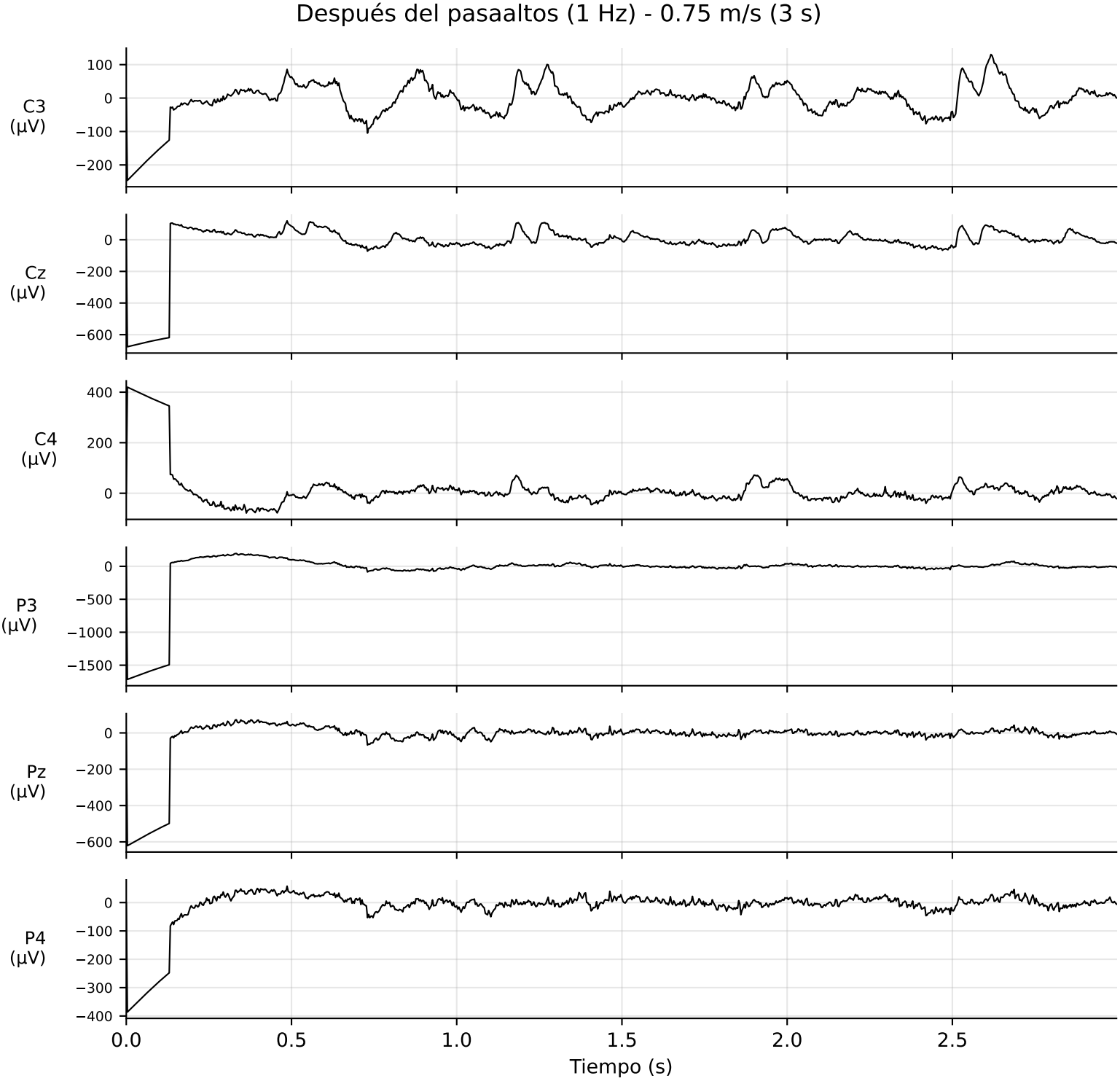
Paso 2: Filtro pasaaltos en 1 Hz
  - Seeber et al. (2014) aplicaron un filtro pasaaltos FIR de fase cero en 1 Hz.
  - Elimina el offset de continua y la deriva lenta, que son grandes en los electrodos secos
    del DSI-24 (Katmah et al.).
  - Atenúa parte del artefacto de movimiento, que se concentra cerca de la frecuencia de los
    pasos (alrededor de 1 a 2 Hz).
  - Usamos un FIR porque tiene fase lineal. Aplicado con filtfilt (ida y vuelta) la fase es cero:
    la señal no se desplaza en el tiempo, lo que es clave para alinearla con los eventos de la
marcha.
  - Con ventana de Hamming, el ancho de transición es aproximadamente 3.3 * fs / N. Con 991
    coeficientes la transición dura alrededor de 1 Hz.
  Filtro FIR pasaaltos en 1.0 Hz: 991 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 1.0 Hz

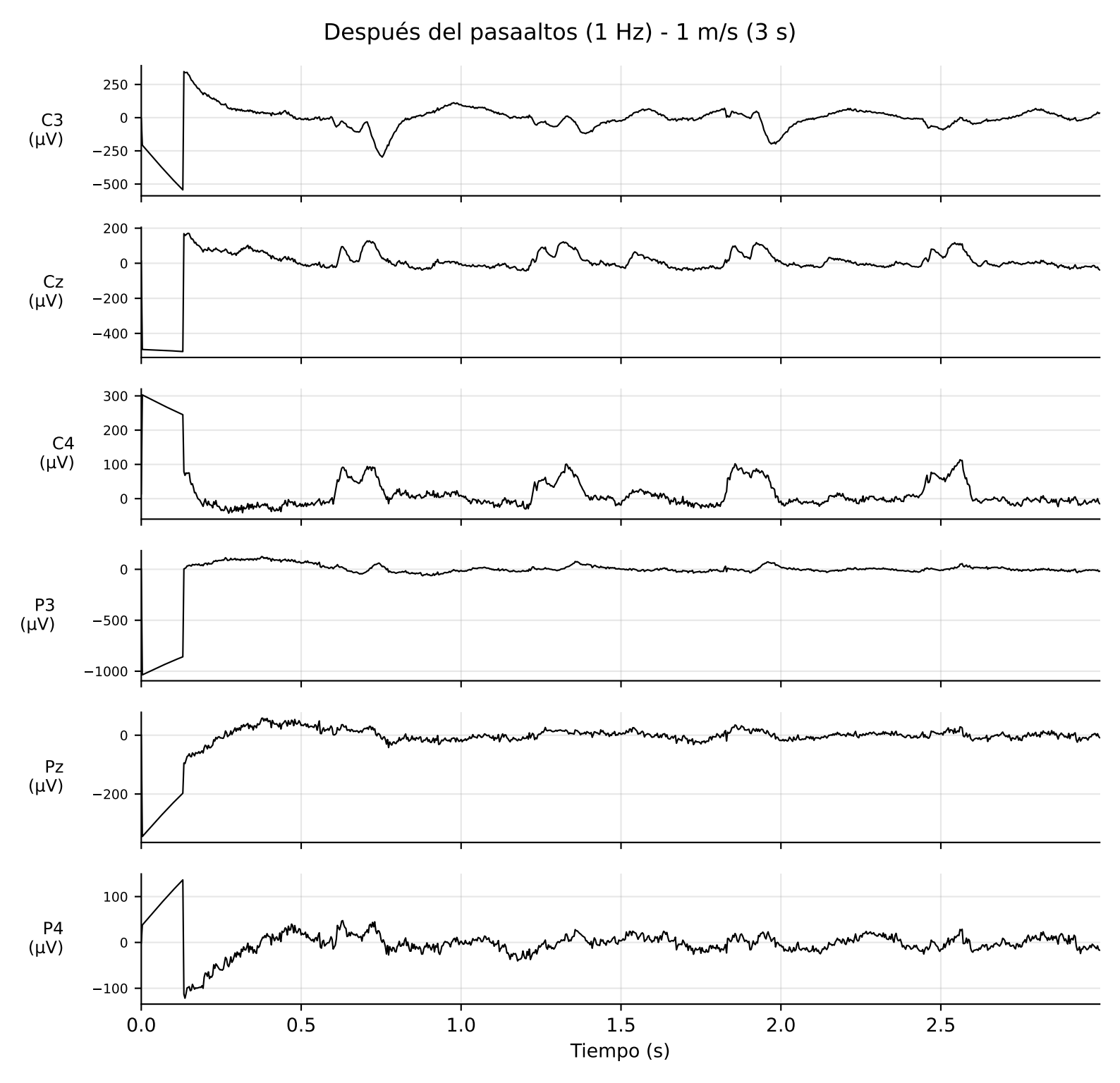

Filtro FIR pasaaltos en 1 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (1.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de los canales sensoriomotores después del pasaaltos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```

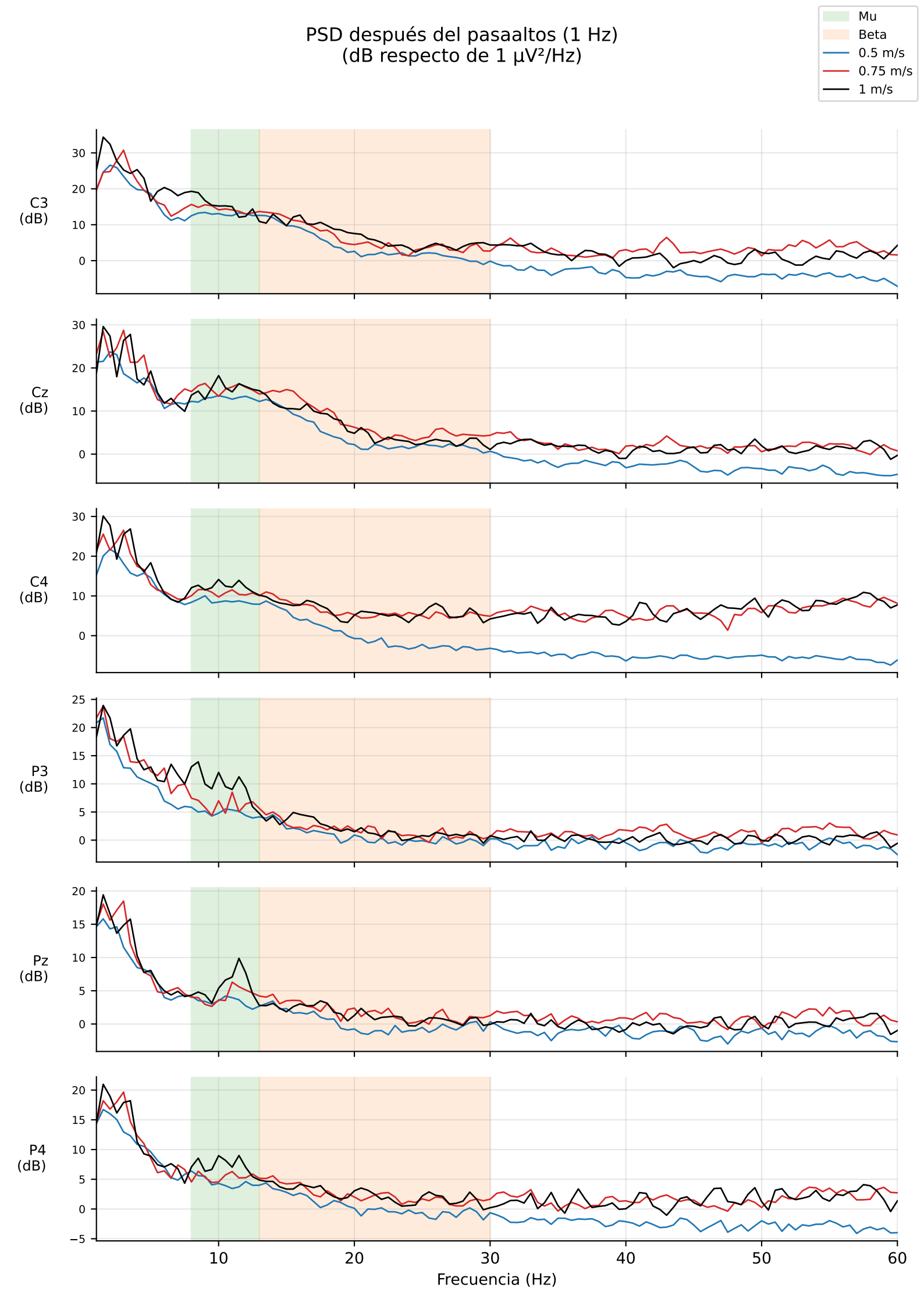

Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
Cz (µV)
500
250
0
−250
−500
C4 (µV)
50
0
−50
P3 (µV)
1000
0
−1000
Pz (µV)
400
200
0
−200
−400
P4 (µV)
200
0
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
−200
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
400
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
−1500
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

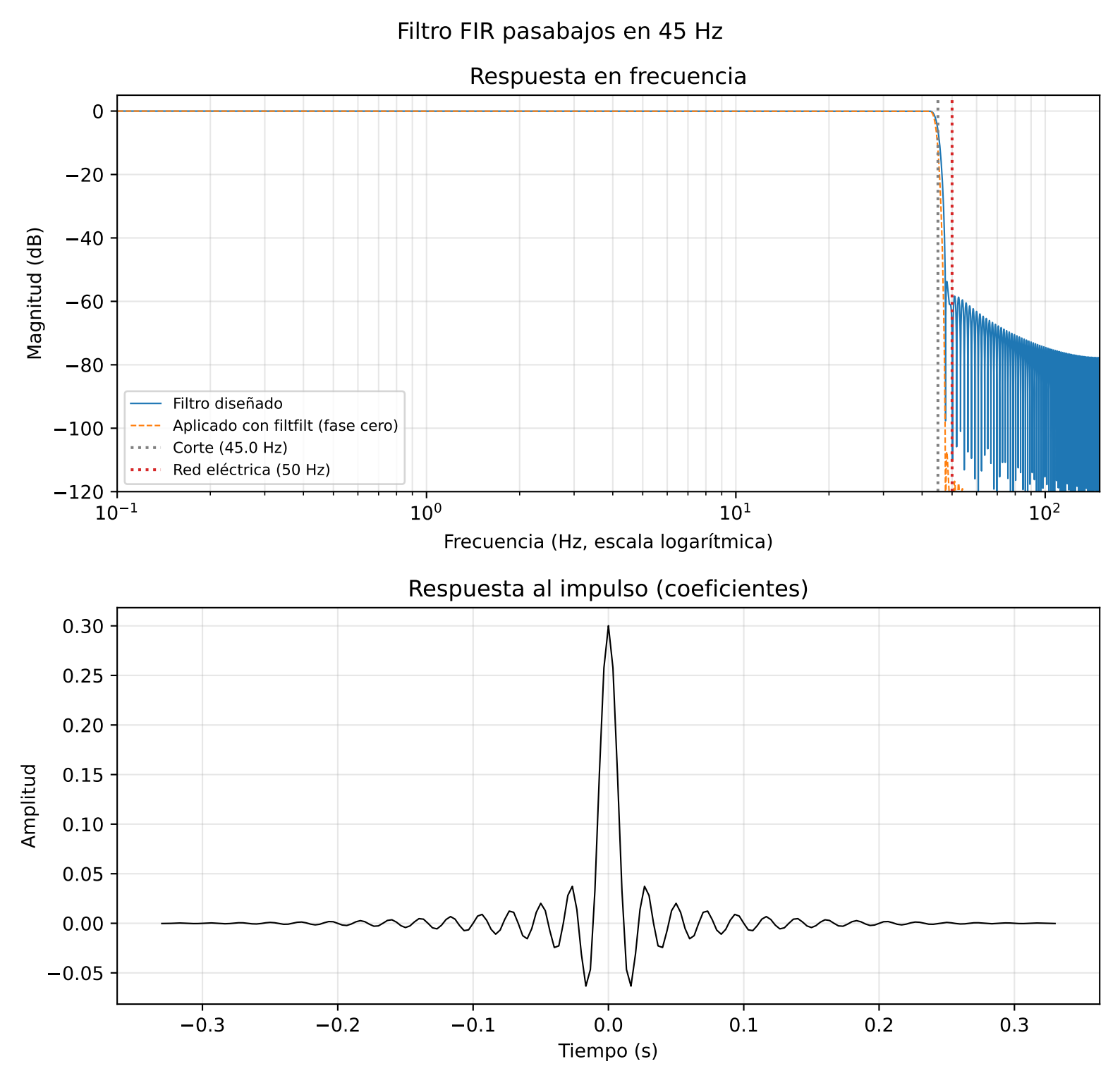

Después del pasaaltos (1 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
250
0
−250
−500
Cz (µV)
200
0
−200
−400
C4 (µV)
300
200
100
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%

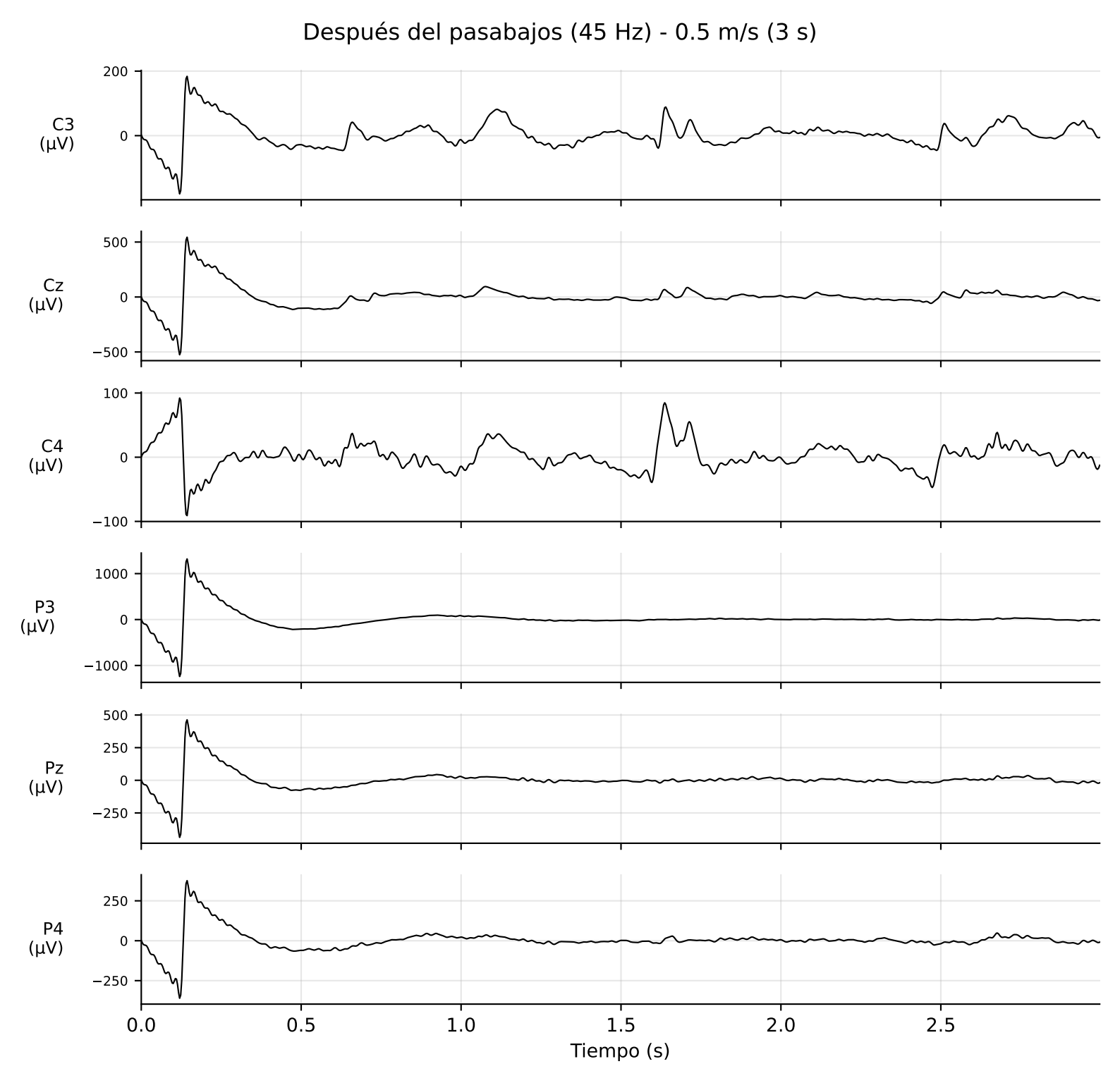

PSD después del pasaaltos (1 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

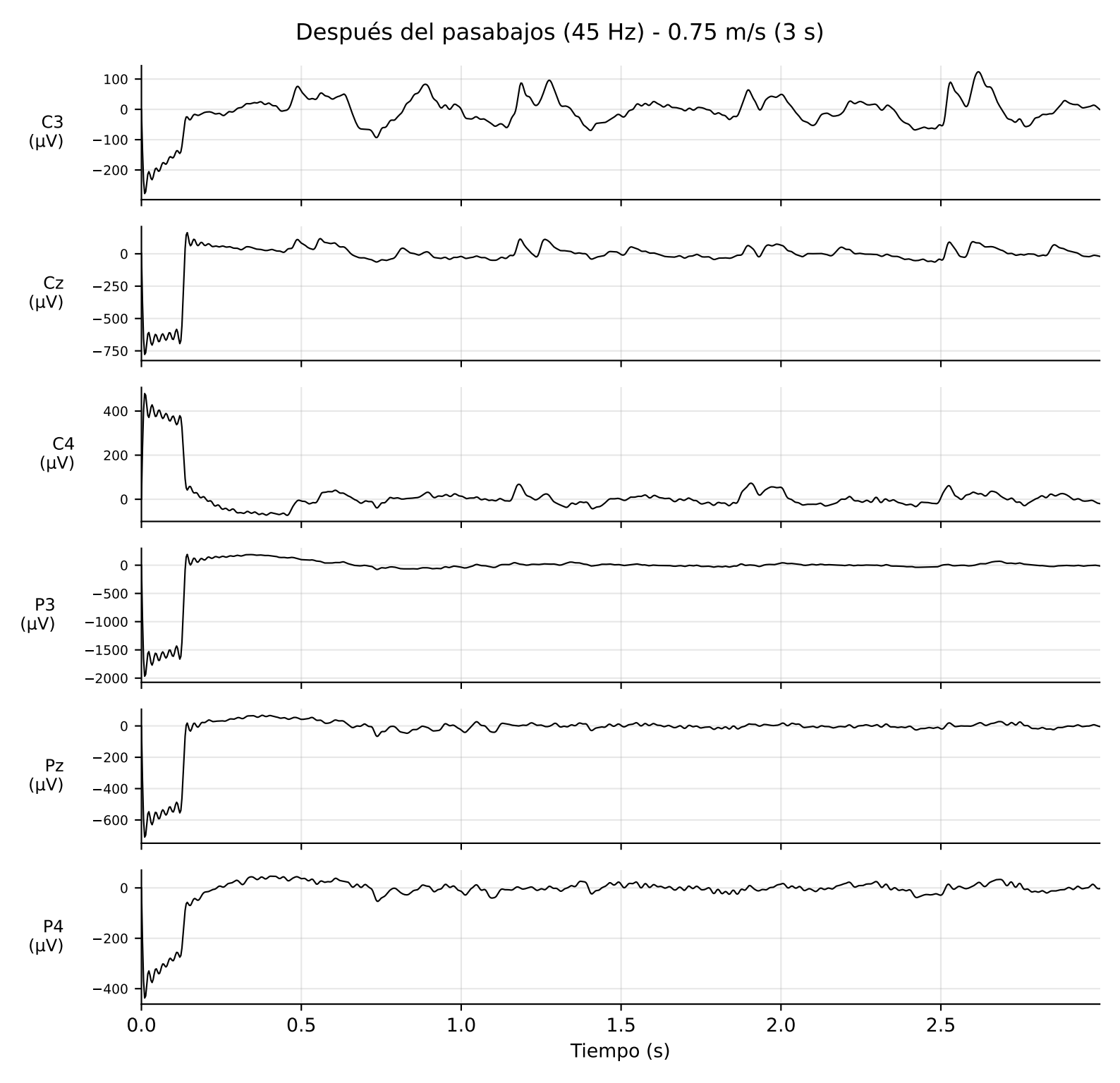
Paso 3: Filtro pasabajos en 45 Hz
  - Seeber et al. (2014) usaron un pasabajos en 200 Hz, pero en este dataset la frecuencia de
    muestreo es 300 Hz, así que la frecuencia máxima representable (Nyquist) es 150 Hz.
  - Seeber et al. encontraron que la modulación con la fase de la marcha aparece en gamma baja
    (24 a 40 Hz). Cortar en 45 Hz conserva mu (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma baja.
  - Atenúa el ruido muscular de cuello y cara, que es de alta frecuencia.
  - Atenúa el ruido de la red eléctrica en 50 Hz (Mains_Frequency en el header del dataset),
    por lo que no hace falta un filtro notch aparte.
  - El corte no necesita ser tan abrupto como el del pasaaltos: con 199 coeficientes la
    transición dura alrededor de 5 Hz.
  Filtro FIR pasabajos en 45.0 Hz: 199 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 5.0
Hz
  Atenuación en 50 Hz: -70.8 dB (una pasada), -141.6 dB (con filtfilt)

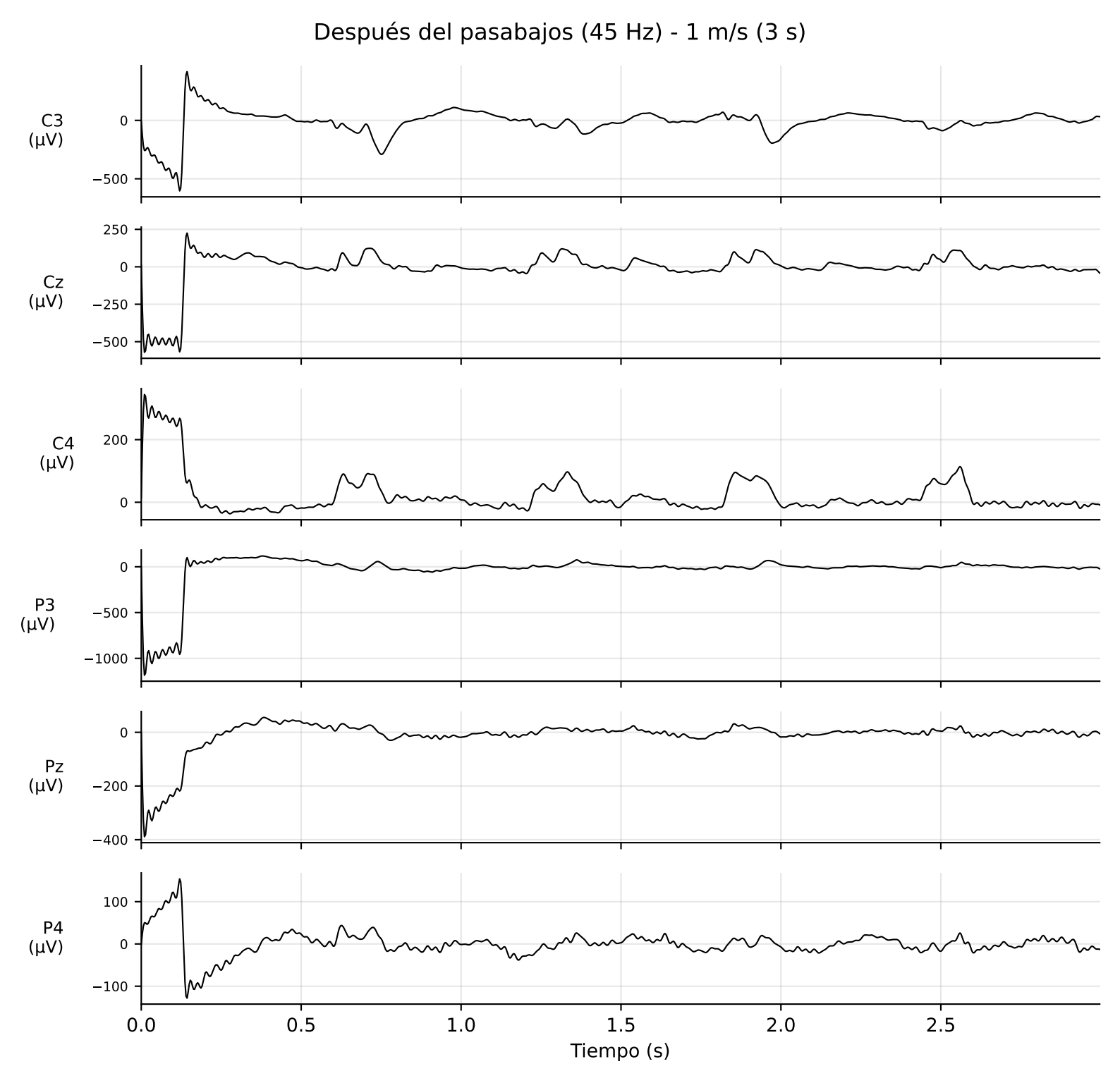

Filtro FIR pasabajos en 45 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (45.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de los canales sensoriomotores después del pasabajos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```

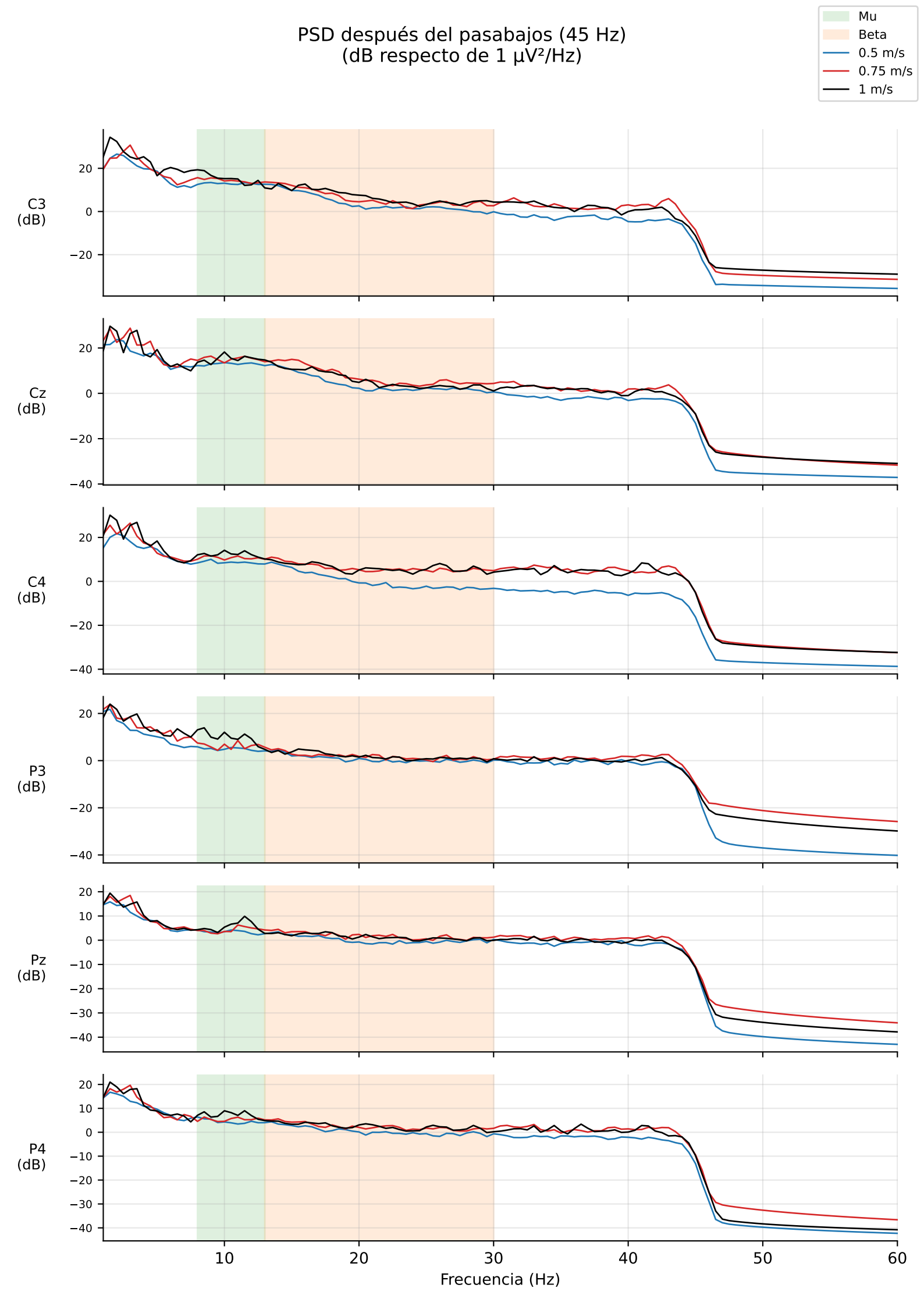

Después del pasabajos (45 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
200
0
500
−500
100
−100
1000
−1000
250
−250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−500
Cz (µV)
250
0
−250
−500
C4 (µV)
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
−400
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%


PSD después del pasabajos (45 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

Etapa 4: Fuerza vertical de las plataformas de fuerza

Las plataformas de fuerza (FP) se usan para detectar los eventos de la marcha: el contacto del talón (heel strike) y el despegue del pie (toe off).

- La cinta tiene dos bandas, cada una con su plataforma, así que cada plataforma registra un solo pie. La plataforma 1 es la pierna izquierda y la 2 la derecha (Katmah et al.). Lo confirma el centro de presión lateral (COPx), negativo en la plataforma 1 y positivo en la 2.
- Se usa la fuerza vertical (Fz, en newtons): vale cerca de cero con el pie en el aire y cientos de newtons con el pie apoyado.
- Las plataformas muestrean a 1000 Hz. La columna Timestamp viene en cero, así que el tiempo se reconstruye a partir del número de muestra: tiempo = muestra / 1000.
- La columna Sync también viene en cero: la cinta no recibió el trigger de sincronización (Katmah et al.), así que puede haber un pequeño desfase con el EEG.

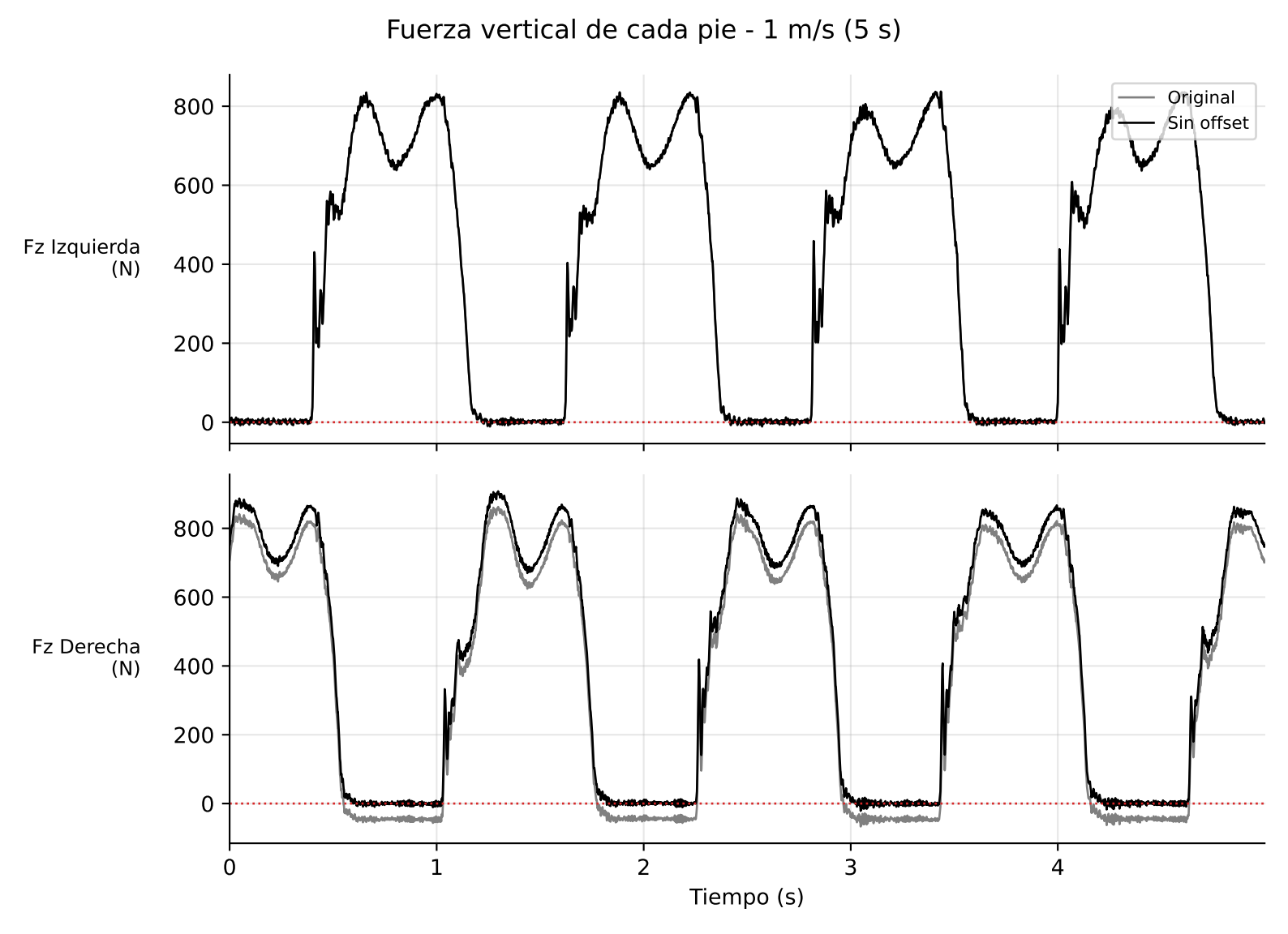
1 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro

Corrección del offset

- Con el pie en el aire, Fz debería valer cero, pero algunas plataformas tienen un desplazamiento (offset). Se estima como la mediana del 20% de valores más bajos de Fz, que corresponden al balanceo, y se resta a toda la señal.

Velocidad	Pie	Offset (N)
1 m/s	Izquierda	-1.4
1 m/s	Derecha	-45.4

Fuerza vertical de cada pie antes y después de corregir el offset


Fuerza vertical de cada pie - 1 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

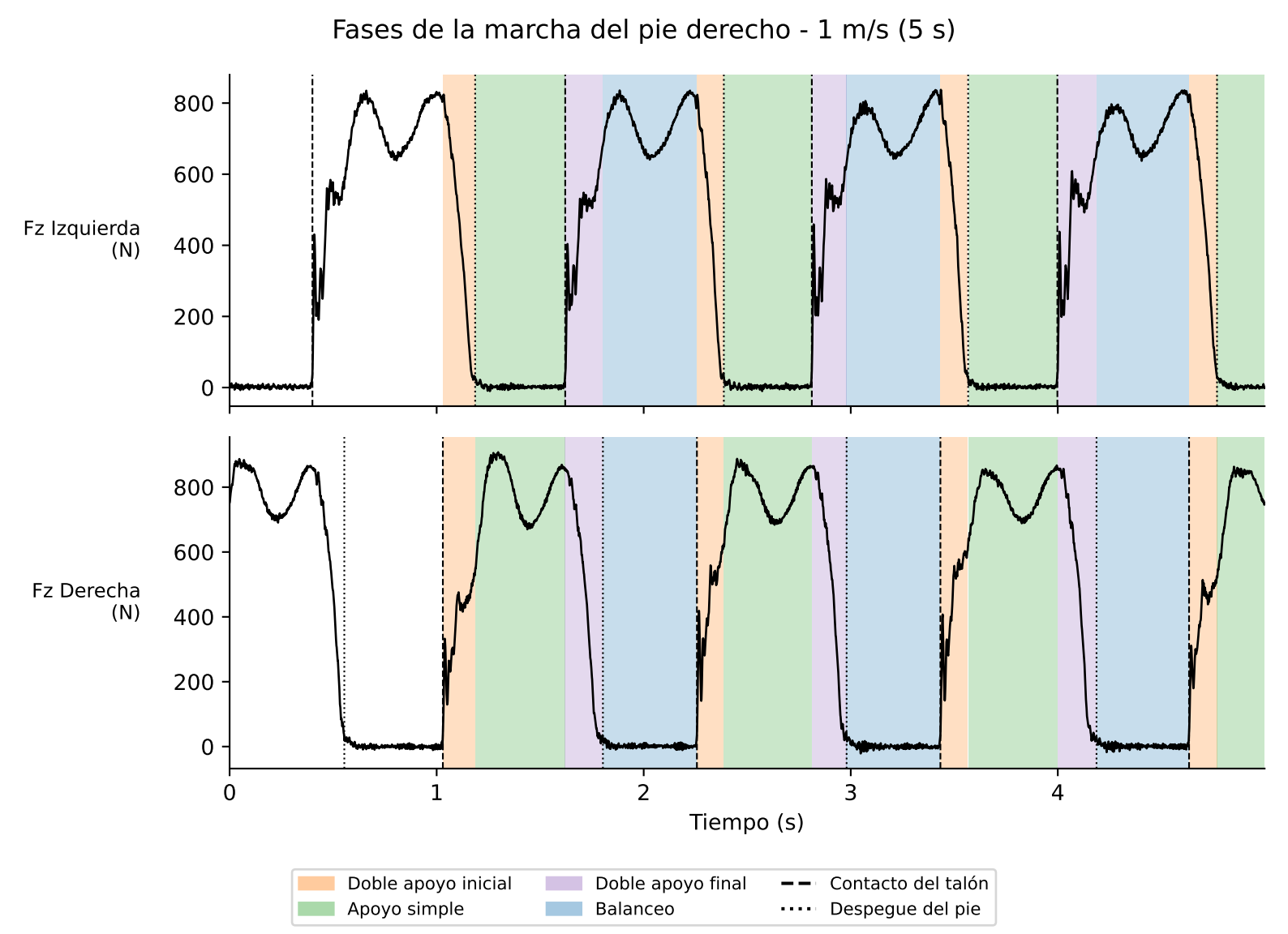
Detección de eventos: contacto del talón y despegue del pie
  - Un pie se considera apoyado cuando su Fz supera 30 N. El umbral es bajo para detectar el contacto apenas empieza, pero queda por encima del ruido de la plataforma con el pie en el aire (unos pocos newtons).
  - Contacto del talón (heel strike): Fz pasa de estar por debajo a estar por encima del umbral. Despegue del pie (toe off): Fz vuelve a caer por debajo del umbral.
  - Al apoyar el talón la señal oscila y puede cruzar el umbral varias veces seguidas. Para no detectar contactos falsos, se descartan los tramos de apoyo o balanceo de menos de 100 ms, mucho más cortos que cualquier fase real de la marcha.
  - La tabla muestra la cantidad de contactos, la duración media del ciclo y el porcentaje del ciclo en apoyo. En marcha normal el apoyo ocupa alrededor del 60% del ciclo.

Velocidad	Pie	Contactos	Ciclo (s)	Apoyo (%)
1 m/s	Izquierda	50	1.21	63.7
1 m/s	Derecha	49	1.21	63.1

Segmentación del ciclo en fases (tomando como referencia el pie derecho)
  - El ciclo va de un contacto del talón derecho al siguiente y se divide en 4 fases según qué pies están apoyados:
    Doble apoyo inicial: apoyan los dos pies, después del contacto del talón derecho.
    Apoyo simple: apoya solo el pie derecho.
    Doble apoyo final: apoyan los dos pies, después del contacto del talón izquierdo.
    Balanceo: el pie derecho está en el aire.
  - Con las plataformas no se puede dividir el balanceo en subfases, porque con el pie en el aire la fuerza es cero.
  - Referencia en marcha normal: cada doble apoyo cerca del 10% del ciclo, el apoyo simple cerca del 40% y el balanceo cerca del 40%.
  - Porcentaje del ciclo en cada fase:

Velocidad	Doble apoyo inicial	Apoyo simple	Doble apoyo final	Balanceo
1 m/s	11.6%	36.3%	15.1%	37.0%

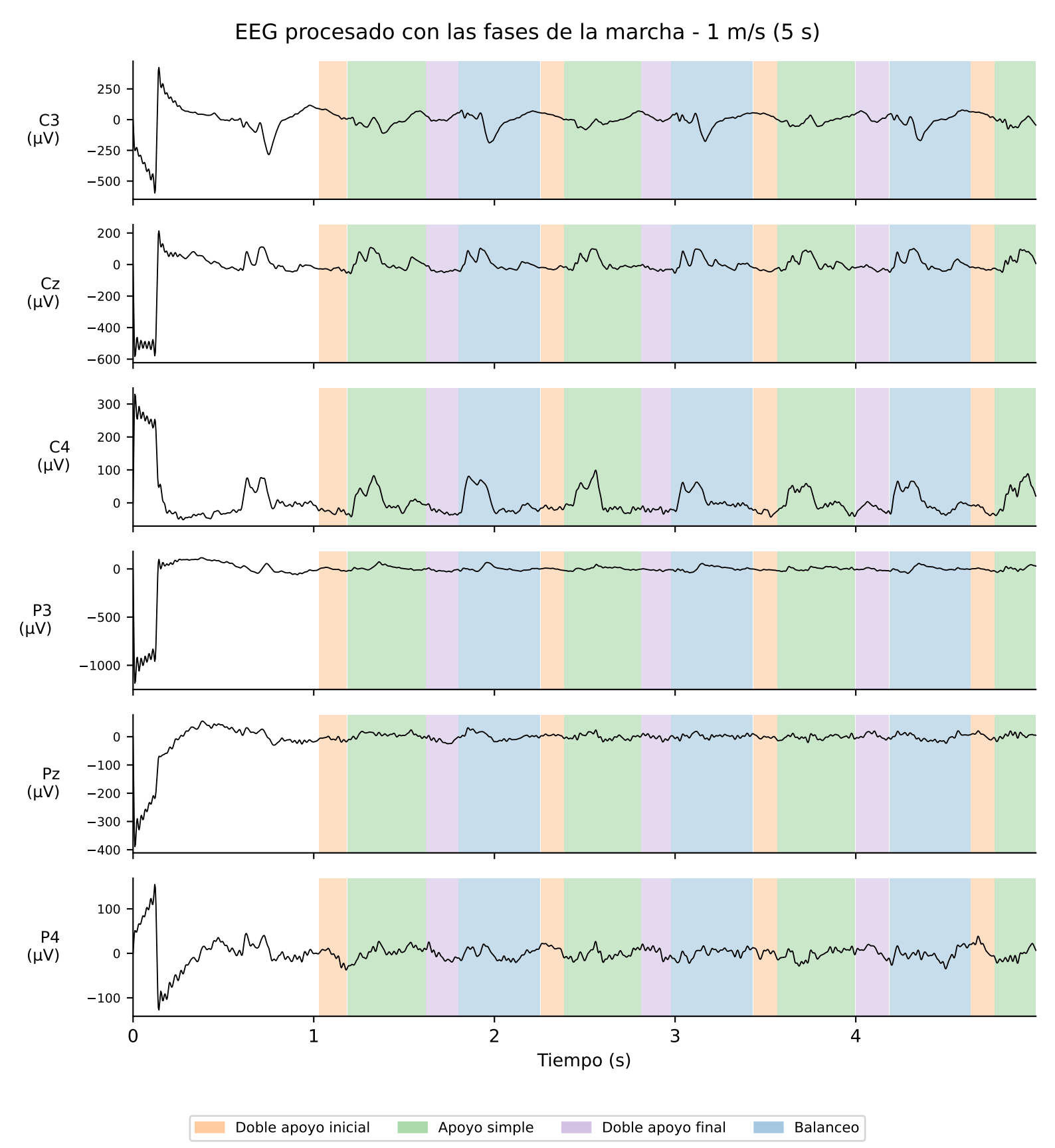
Fuerza vertical con las fases marcadas


Fases de la marcha del pie derecho - 1 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

Etapa 5: Segmentación del EEG en ciclos y fases de la marcha

Alineación temporal entre las plataformas y el EEG
  - Los eventos se detectaron en el tiempo de las plataformas (1000 Hz) y hay que llevarlos al tiempo del EEG (300 Hz): a cada muestra del EEG se le asigna la fase de la muestra de las plataformas que ocurre en el mismo instante.
  - Según Katmah et al., la cinta se inició a mano junto con el trigger, así que el registro es casi sincrónico. Por ahora se asume que los dos registros empiezan en el mismo instante (desfase = 0). Este supuesto se va a verificar más adelante con el IMU, que sí recibió el trigger.
  1 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 98.2% de las muestras del EEG con fase asignada

EEG procesado con las fases marcadas


EEG procesado con las fases de la marcha - 1 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

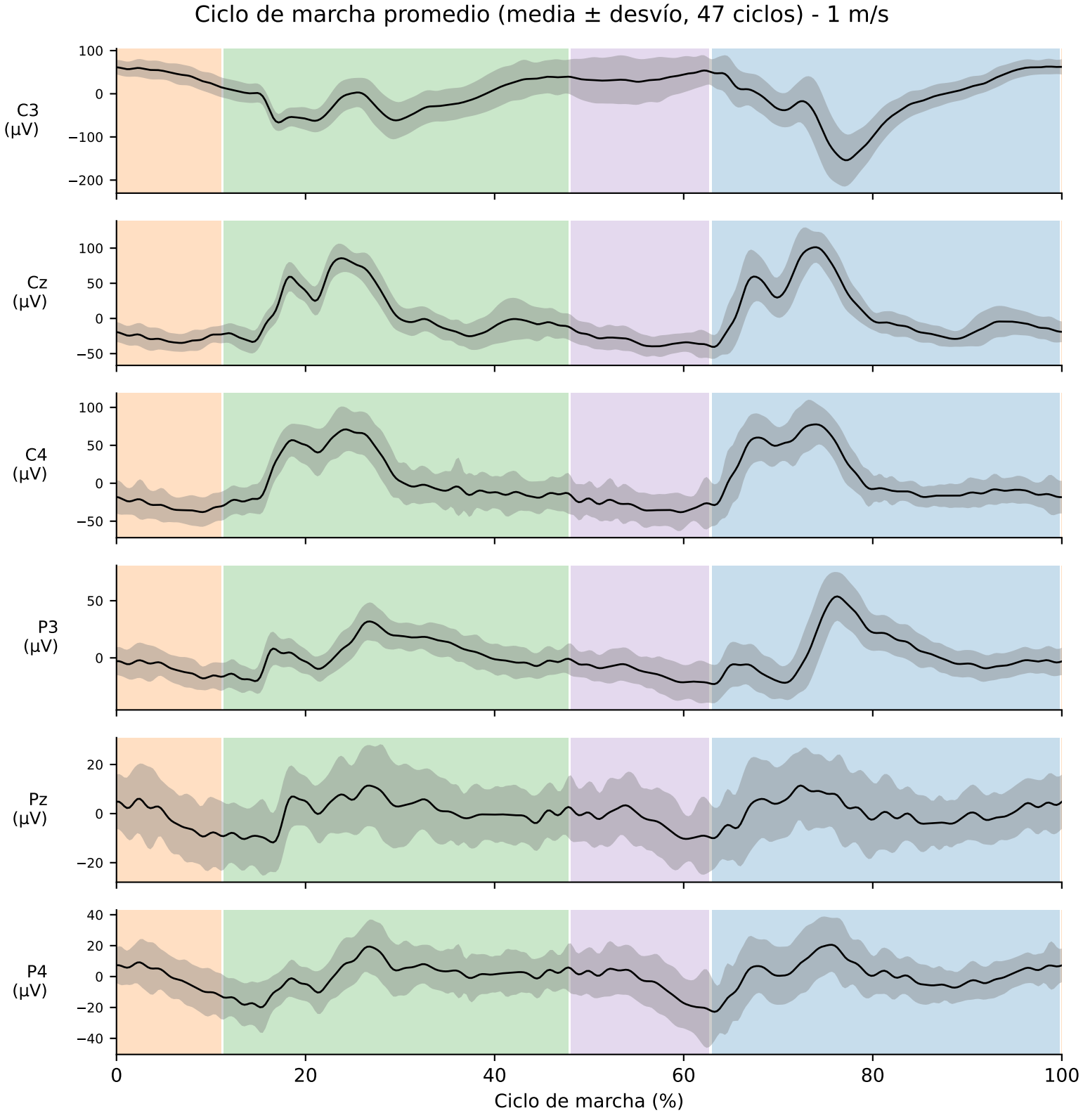
Segmentación en ciclos

- Igual que Seeber et al. (2014), un ciclo va de un contacto del talón derecho al siguiente.
- Los ciclos no duran todos lo mismo. Para poder compararlos y promediarlos, cada uno se normaliza en el tiempo (time warping, Seeber et al.): se expresa de 0 a 100% del ciclo y se remuestrea a una cantidad fija de puntos, igual a la duración mediana del ciclo por la frecuencia de muestreo del EEG.
- Se descartan los ciclos que duran un 30% más o menos que la mediana (por ejemplo, un tropiezo o un error de detección) y los que quedan fuera del registro del EEG.

Velocidad	Ciclos	Descartados	Mediana (s)	Puntos
1 m/s	47	1	1.21	363

Ciclo de marcha promedio de los canales sensoriomotores

- Se promedian todos los ciclos punto a punto. La línea negra es la media y la zona gris el desvío estándar. Las fases sombreadas son las más frecuentes en cada punto del ciclo.
- Si el promedio muestra una forma marcada y repetible, puede deberse al artefacto de movimiento, que también se repite en cada paso. Por eso el análisis de las bandas de frecuencia en cada fase es el siguiente paso.


Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 47 ciclos) - 1 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo